

2025-2026 春 《数据结构与算法》 第一次作业题解

助教-陈孙一硕

A 最大公约数和最小公倍数

用欧几里得算法实现 gcd 的求解即可。

```
//#include<bits/stdc++.h>
#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<vector>
#include<string>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#include<set>
#include<map>
#include<unordered_map>
#include<unordered_set>
#include<queue>
#include<stack>
using namespace std;
#define int long long
#define endl '\n'
//const int mod=1e9+7;
const int mod=998244353;
const int N=2e6+101;
int gcd(int x,int y){
    if (y==0) return x;
    return gcd(y,x%y);
}
void solve(){
```

```

    int n,m; cin>>n>>m;
    cout<<gcd(n,m)<<" "<<n/gcd(n,m)*m<<endl;
}
signed main(){
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    cout.tie(nullptr);
    int T=1; //cin>>T;
    while (T--) solve();
}

```

B 字母图形

我们可以发现，每个位置的字符与其左上、右下方的字符都是相同的。即位置 (i, j) 的字符只与 $|i - j|$ 有关。由于 $A_{1,1} = 'A'$ ，因此 $A_{i,j} = \text{char}('A' + |i - j|)$ ，编程实现即可。

```

//#include<bits/stdc++.h>
#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<vector>
#include<string>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#include<set>
#include<map>
#include<unordered_map>
#include<unordered_set>
#include<queue>
#include<stack>
using namespace std;
#define int long long
#define endl '\n'
//const int mod=1e9+7;
const int mod=998244353;
const int N=35;
int a[N][N];

```

```

void solve(){
    int n,m; cin>>n>>m;
    for (int i=1;i<=n;i++){
        for (int j=1;j<=m;j++) cout<<char('A'+abs(i-j));
        cout<<endl;
    }
}

signed main(){
    ios::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    cout.tie(nullptr);
    int T=1; //cin>>T;
    while (T--) solve();
}

```